Medir el radio de un planeta con dos reglas

Un método exacto basado en la curvatura del horizonte

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Resumen

El problema experimental abierto es si dos reglas fijas permiten determinar un radio planetario con incertidumbres cuantificadas de lectura, alineación y efectos atmosféricos. Este artículo establece una inversión exacta para una superficie esférica y rayos de luz rectos; las cuatro longitudes medidas no bastan por sí solas para separar el radio geométrico del desplazamiento atmosférico. Las magnitudes medidas son la altura h del ojo sobre la superficie esférica, la distancia perpendicular D del ojo al plano de las reglas, la separación L entre los dos puntos donde el horizonte cruza una regla horizontal y la elevación s del horizonte sobre esa regla en el punto medio entre los cruces, leída con una segunda regla vertical. El horizonte geométrico proyectado es una rama de hipérbola. Su elevación en el punto medio determina $T = \tan\delta$, donde δ es la depresión del horizonte geométrico, y por tanto $R = h(\sqrt{1+T^2}+1)/T^2$. La deducción utiliza identidades exactas y reformulaciones estables algebraicamente equivalentes, sin desarrollos para ángulos pequeños ni sustitución por un arco de circunferencia. Las sensibilidades exactas, las cotas finitas de medida y un protocolo para investigar discrepancias con signo especifican lo que debe comprobarse. El ejemplo resuelto es sintético; no se presentan observaciones de campo ni una incertidumbre instrumental alcanzada.

PDF created: 2026-10-08 16:07:55 UTC
Latest on GitHub: https://github.com/hobnilre/physics-sphere
Traducción al español del artículo original en inglés.

1 Introducción

El problema abierto es establecer si un montaje fijo de dos reglas permite determinar un radio planetario coherente con una incertidumbre medida. Quedan tres preguntas: qué precisión alcanza el montaje, cómo separar el desplazamiento atmosférico del horizonte geométrico y si las discrepancias con signo persisten tras comprobaciones independientes. Este artículo proporciona una inversión geométrica exacta y un procedimiento para investigar esas preguntas. El ejemplo resuelto es sintético; aún deben realizarse la validación del instrumento y las mediciones de campo.

Con rayos de luz rectos, el horizonte de un planeta esférico queda por debajo del plano horizontal local del observador, y su imagen sobre un plano situado delante del ojo es curva. Tanto la depresión como la curvatura dependen del radio del planeta y de la altura del observador. Dentro de este modelo, las cuatro longitudes definidas a continuación determinan el radio. La depresión del horizonte es un concepto clásico utilizado en navegación astronómica; Young (s. f.) revisa sus formas con y sin refracción. La curvatura es el efecto más difícil de ver, porque a alturas habituales la desviación del horizonte respecto de una recta es mucho menor que la anchura de un campo de visión normal. Por eso las comprobaciones fotográficas requieren cuidado, como explica Lynch (2008).

Este artículo trata el problema inverso con su instrumentación más sencilla. Dos reglas corrientes, fijadas en un mismo plano vertical delante de un solo ojo, proporcionan las medidas geométricas necesarias, siempre que el observador conozca también la altura del ojo sobre la superficie esférica y la distancia del ojo al plano de las reglas. Una regla horizontal se coloca de modo que el horizonte visible la cruce cerca de ambos extremos; una regla vertical en el punto medio entre esos cruces mide cuánto se eleva el horizonte sobre la regla horizontal. Se dispone así de cuatro longitudes, y el radio se obtiene en forma cerrada bajo los supuestos indicados. Para un horizonte afectado por la atmósfera, el mismo cálculo da un radio inferido con el modelo de rayos rectos; hace falta una restricción atmosférica independiente para identificarlo con el radio físico.

Inferir un radio a partir del horizonte es una idea antigua. En el siglo XI, al-Bīrūnī midió la depresión del horizonte desde una colina de altura conocida en Nandana, en el actual Pakistán, e invirtió la relación para obtener el radio terrestre. Sparavigna (2013) indica una diferencia de aproximadamente el dos por ciento respecto de un radio de curvatura de referencia, utilizando una conversión especificada de la unidad histórica de longitud. La inversión de la depresión es la ecuación (8) que aparece más adelante. Medirla directamente pasó a ser un problema instrumental para los navegantes, que construyeron medidores específicos de depresión y de horizonte. Con refracción anómala, encontraron desviaciones de diez minutos de arco o más entre la depresión observada y los valores tabulados (Moll 1931). El presente método obtiene el mismo ángulo de depresión mediante dos lecturas de regla en lugar de un instrumento de medida angular.

Más recientemente se han publicado mediciones de la curvatura del horizonte. Lynch (2008) obtuvo el desplazamiento análogo a partir de tres puntos del horizonte en una fotografía; Kinlen (2017) dedujo la proyección del horizonte sobre un plano de imagen vertical; Howe (2019) describió una comparación muy relacionada entre el horizonte y un borde recto en una fotografía; Cyrulies (2025) construyó un instrumento específico con mira giratoria, retículo y cámara; y Bislin (s. f.) modela una curvatura angular relacionada y presenta una longitud de arco correspondiente, con refracción ajustable. Aún antes, Lichtenstein y Suit (1967) probaron plantillas de horizonte calibradas para el problema inverso de estimar la altura sobre un cuerpo de radio conocido. La sección 8 compara esos trabajos con el montaje utilizado aquí.

La exactitud es central en todo el desarrollo. Ningún paso utiliza $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $\cos x \approx 1 - x^2/2$, un arco de circunferencia en lugar de la verdadera curva proyectada ni ninguna aproximación justificada por el tamaño del planeta o por lo pequeña que sea la elevación medida. Las reformulaciones algebraicamente equivalentes introducidas por estabilidad numérica se identifican como tales. La sección 2 define las cuatro magnitudes medidas y el montaje; la sección 3 deduce la geometría exacta; la sección 4 la invierte para obtener el radio; la sección 5 presenta el procedimiento como lista de comprobación; la sección 6 desarrolla un ejemplo numérico; y las secciones 7 y 8 analizan la exactitud y los trabajos anteriores.

2 La medición

2.1 Magnitudes medidas

El método necesita cuatro longitudes medidas:

h altura del ojo del observador sobre la superficie esférica local;

D distancia perpendicular del ojo al plano de las reglas;

L distancia horizontal entre los dos puntos donde el horizonte cruza la regla horizontal;

s distancia vertical de la regla horizontal al horizonte en el punto medio entre los dos cruces.

La altura h debe medirse sobre la misma superficie esférica que forma el horizonte. Para un horizonte marino visto desde una colina, incluye por tanto la elevación de la colina sobre el nivel del mar y la altura del ojo sobre el suelo. Las cuatro longitudes deben expresarse en la misma unidad.

En todo el artículo se supone $R > 0$, $h > 0$, $D > 0$ y $L > 0$. El montaje descrito a continuación da entonces $s > 0$, como se confirma en la sección 3.3.

La distancia D es imprescindible. Sin ella, L y s describen solo una forma dibujada sobre la regla, no el tamaño angular de esa forma visto desde el ojo. Distintas distancias del ojo a la regla pueden producir los mismos L y s y corresponder a radios planetarios diferentes.

2.2 Montaje de observación

Monte la regla horizontal en un plano vertical delante del ojo, perpendicular a la línea de visión horizontal central, y sitúela de modo que el horizonte visible la cruce cerca de sus bordes izquierdo y derecho. Utilice un solo ojo fijo y coloque ambas reglas en el mismo plano vertical. La regla vertical debe estar en el punto medio entre los dos cruces del horizonte, directamente delante del ojo en la dirección lateral. Mida D horizontalmente y en dirección perpendicular a ese plano, no a lo largo de la línea de visión descendente hacia el horizonte.

En el centro de la regla horizontal, utilice la regla vertical para medir la distancia de la primera al horizonte visible. Con la convención de coordenadas de la sección 3.1, s es positiva cuando el horizonte en el punto medio queda por encima de la regla horizontal, como se espera siempre que esta pase por dos puntos simétricos del horizonte. La figura 1 muestra el montaje.

Howe (2019) describe una comparación muy relacionada con una regla sobre una fotografía. Aquí la segunda regla lee directamente la elevación en el punto medio, en el mismo plano y en el mismo instante que los cruces.

Utilice un soporte rígido para las reglas y un apoyo para la cabeza o un tope de observación que permita repetir la posición del punto de observación monocular. Mida D desde ese punto y registre la incertidumbre de su posición. Compruebe la regla horizontal con un nivel, y el plano de las reglas y la escala vertical con una referencia de plomada, independientemente del horizonte. El borde superior de medida y las marcas de referencia de la escala vertical deben estar en el mismo plano: superponer una regla a la otra no garantiza esa condición. Registre la rectitud, la flexión y cualquier desviación respecto de ese plano.

El horizonte en el punto medio debe permanecer visible en la escala vertical. Una escala transparente o una marca fina de referencia pueden permitir la lectura, pero deben calibrarse su desplazamiento óptico, su grosor y el error de interpolación. Una lectura fuera del punto medio no es la s de la deducción. Registre por separado la separación entre divisiones, la interpolación, la dispersión de lecturas repetidas y la incertidumbre de calibración; una escala impresa fina no establece por sí sola la incertidumbre de una lectura del horizonte. La sección 7 describe la validación instrumental propuesta.

La deducción supone que el horizonte visible es el horizonte geométrico de un planeta esférico. Al aplicar el método a un horizonte observado, es necesario investigar colinas, olas, edificios, bruma y refracción atmosférica.

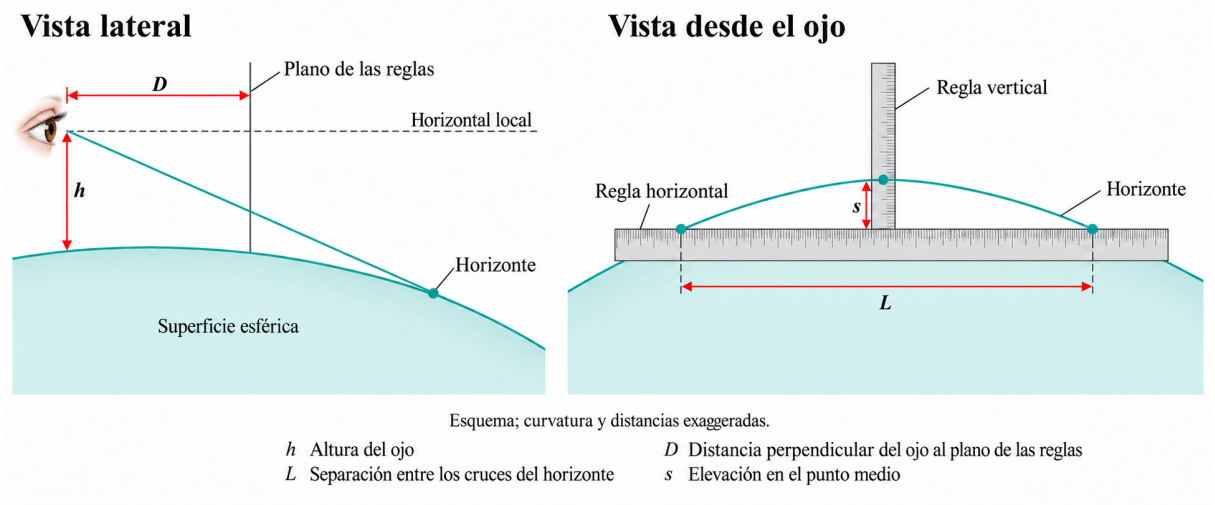


Figura 1. Montaje de observación. Izquierda: altura h del ojo y distancia perpendicular D del ojo al plano de las reglas. Derecha: vista del observador, con la separación L entre los cruces y la elevación s en el punto medio, medida desde el borde superior de la regla horizontal. El dibujo es esquemático; la curvatura y las distancias están exageradas.

3 Geometría exacta del horizonte

3.1 Coordenadas y convenciones

Sitúe el ojo del observador en el origen $O = (0, 0, 0)$ de un sistema cartesiano, donde x es la dirección horizontal lateral a lo largo de la regla, y la dirección horizontal hacia delante desde el ojo al plano de las reglas y z la dirección vertical hacia arriba. El centro del planeta queda entonces directamente debajo del ojo en

$$C = (0, 0, -(R + h)),$$

donde R es el radio planetario desconocido y el plano de las reglas es $y = D$. Escriba $a = L/2$ para la mitad de la separación entre los cruces.

En este sistema, los dos cruces medidos del horizonte están en $(\pm a, D, z_e)$ y el punto del horizonte directamente delante del ojo está en $(0, D, z_0)$. Ambas alturas son negativas porque el horizonte visible queda por debajo del ojo, mientras que la elevación medida en el punto medio

$$s = z_0 - z_e \tag{1}$$

es positiva. Esta definición fija el signo de una lectura registrada incluso cuando el horizonte observado se aparta del modelo supuesto.

3.2 Ángulo de depresión del horizonte geométrico

Un rayo que sale del ojo en la dirección unitaria $\mathbf{u}$, con $|\mathbf{u}| = 1$, alcanza el horizonte geométrico cuando la recta que define es tangente al planeta; es decir, cuando la distancia perpendicular del centro planetario C a esa recta es R. Esa distancia es $\sqrt{|C|^2 - (C \cdot \mathbf{u})^2}$, por lo que la condición de tangencia es

$$|C|^2 - (C \cdot \mathbf{u})^2 = R^2.$$

Como $|C| = R + h$ y $C \cdot \mathbf{u} = -(R+h)u_z$, resulta $(R+h)^2(1-u_z^2) = R^2$. Al dividir por $(R+h)^2$ se obtiene

$$1 - u_z^2 = \left(\frac{R}{R+h}\right)^2.$$

Para el horizonte visible, situado por debajo del ojo, u_z es negativa, por lo que

$$u_z = -\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+h}\right)^2}.$$

Para esta raíz, $C \cdot \mathbf{u} = -(R+h)u_z > 0$, así que el punto de tangencia está en el rayo que sale hacia delante del ojo y no en su prolongación hacia atrás.

Defina el ángulo exacto de depresión δ del horizonte por debajo del plano horizontal local, con $0 < \delta < \pi/2$, mediante $u_z = -\sin\delta$. Entonces $\sin\delta = \sqrt{1 - (R/(R+h))^2}$, y por tanto

$$\cos\delta = \frac{R}{R+h}. \tag{2}$$

La ecuación (2) es exacta para un planeta esférico con rayos de luz rectos. Es la relación habitual de depresión sin refracción, presentada en la misma forma por Young (s. f.).

3.3 Proyección sobre el plano de las reglas

Un punto (x, D, z) del plano de las reglas se ve desde el ojo a lo largo del vector $\mathbf{v} = (x, D, z)$, cuya dirección unitaria $\mathbf{u} = (x, D, z)/\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}$ tiene componente vertical $u_z = z/\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}$. El punto está en el horizonte proyectado exactamente cuando esa componente es $-\sin\delta$:

$$\frac{z}{\sqrt{x^2 + D^2 + z^2}} = -\sin\delta. \tag{3}$$

Al elevar (3) al cuadrado se obtiene $z^2 = \sin^2\delta\,(x^2 + D^2 + z^2)$, es decir, $z^2(1 - \sin^2\delta) = \sin^2\delta\,(x^2 + D^2)$. La identidad exacta $1 - \sin^2\delta = \cos^2\delta$ y la división por $\cos^2\delta > 0$ dan $z^2 = \tan^2\delta\,(x^2 + D^2)$. El horizonte visible está por debajo de la dirección horizontal local, de modo que $z < 0$ y

$$z(x) = -\tan\delta\,\sqrt{x^2 + D^2}. \tag{4}$$

La raíz positiva que se descarta es la imagen especular del horizonte por encima del ojo; no satisface (3) y queda excluida por el signo de u_z. La ecuación (4) es la rama inferior de la hipérbola $z^2 - x^2\tan^2\delta = D^2\tan^2\delta$ y es la curva exacta del horizonte proyectado sobre el plano vertical de las reglas. Aquí no se sustituye por un arco de circunferencia. Kinlen (2017) deduce la proyección equivalente para un plano de imagen vertical: su distancia de observación ν corresponde a D y su elevación central ϵ a s. Las dos reglas aportan una medición física en ese plano.

Al evaluar (4) en el punto medio $x = 0$ se obtiene $z_0 = -D\tan\delta$, y en cualquiera de los cruces $x = \pm a$, $z_e = -\tan\delta\,\sqrt{a^2 + D^2}$. Sustituyendo ambos valores en (1) y sacando $\tan\delta$ como factor común,

$$s = \tan\delta\left(\sqrt{a^2 + D^2} - D\right). \tag{5}$$

Como $\sqrt{a^2 + D^2} > D$ para $a > 0$, la ecuación (5) confirma que $s > 0$ bajo los supuestos indicados. Lynch (2008, sección 3 y figura 5) mide el desplazamiento análogo a partir de tres puntos del horizonte en una

fotografía; el modelo de sagita circular que introduce después no es la proyección hiperbólica exacta deducida aquí.

Las reglas miden la forma proyectada del horizonte, no una curva trazada sobre la superficie del planeta. Su elevación y la geometría de observación proporcionan el ángulo de depresión utilizado para calcular el radio.

4 Inversión para obtener el radio planetario

4.1 El ángulo de depresión a partir de las lecturas

Despejando la tangente del ángulo de depresión en (5) y utilizando $a = L/2$,

$$\tan\delta = \frac{s}{\sqrt{a^2 + D^2} - D} = \frac{s}{\sqrt{D^2 + (L/2)^2} - D}. \tag{6}$$

Para el cálculo numérico, el denominador de (6) puede racionalizarse exactamente. Como

$$\left(\sqrt{D^2 + a^2} - D\right)\left(\sqrt{D^2 + a^2} + D\right) = (D^2 + a^2) - D^2 = a^2,$$

al multiplicar numerador y denominador por $\sqrt{D^2 + a^2} + D$ se obtiene la magnitud

$$T \equiv \tan\delta = \frac{s(\sqrt{D^2 + a^2} + D)}{a^2} = \frac{4s(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D)}{L^2}. \tag{7}$$

La ecuación (7) evita restar dos números casi iguales cuando L es pequeña respecto de D, como suele ocurrir. Es algebraicamente idéntica a (6) y no es una aproximación.

4.2 El radio

La relación de depresión (2) se invierte directamente. Desarrollar $\cos\delta\,(R+h) = R$ da $R\cos\delta + h\cos\delta = R$, de donde $h\cos\delta = R\,(1 - \cos\delta)$. Al dividir por $1 - \cos\delta$,

$$R = \frac{h\cos\delta}{1 - \cos\delta}. \tag{8}$$

La ecuación (8) es el resultado de al-Bīrūnī: convierte un ángulo de depresión observado desde una altura conocida en el radio planetario. Todo lo anterior en este artículo sirve para obtener δ mediante dos lecturas de regla.

Como $0 < \delta < \pi/2$, el coseno es positivo y se aplica la identidad exacta $\cos\delta = 1/\sqrt{1 + \tan^2\delta}$, por lo que $\cos\delta = 1/\sqrt{1 + T^2}$, con T dado por (7). Sustituyendo en (8) y multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{1 + T^2}$,

$$R = \frac{h/\sqrt{1 + T^2}}{1 - 1/\sqrt{1 + T^2}} = \frac{h}{\sqrt{1 + T^2} - 1}. \tag{9}$$

Racionalizar (9) del mismo modo que antes proporciona la forma que conviene utilizar en la práctica,

$$R = \frac{h(\sqrt{1 + T^2} + 1)}{T^2}, \tag{10}$$

que evita restar dos números casi iguales cuando T es pequeña. Como (7), es una reformulación exacta, no una aproximación.

4.3 Resultado

Midiendo h, D, L y s en una unidad común y combinando (7) con (10), el radio planetario se obtiene como

$$\boxed{T = \frac{4s(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D)}{L^2}, \qquad R = \frac{h(\sqrt{1 + T^2} + 1)}{T^2}.}$$

Dos casos degenerados limitan la aplicabilidad del método. Con $h = 0$, el horizonte geométrico da $s = 0$ para cualquier radio, por lo que ninguna observación con el ojo en la superficie puede determinar R. Para $h > 0$, un valor medido $s \leq 0$ queda fuera del dominio de la inversión de radio positivo y no debe introducirse en (10), donde elevar T al cuadrado ocultaría su signo. Conserve esas lecturas, sus incertidumbres y las condiciones de observación para el análisis de discrepancias de la sección 7. Una lectura positiva cuyo intervalo permitido alcance $s = 0$ no proporciona una cota superior finita del radio a partir de estas medidas por sí solas.

Las cuatro longitudes determinan el radio solo dentro del modelo esférico con rayos rectos indicado. El desplazamiento atmosférico y el error de medida siguen requiriendo una evaluación independiente.

5 Procedimiento

1. Fije una incertidumbre objetivo para el radio inferido y calibre el montaje como se describe en la sección 7. Mida la altura h del ojo sobre la superficie esférica que forma el horizonte, con su incertidumbre.
2. Fije el ojo observador y ambas reglas. Compruebe que sus referencias de medida comparten un plano vertical y mida la distancia horizontal perpendicular D del punto de observación a ese plano.
3. Compruebe la nivelación de la regla y la verticalidad del plano independientemente del horizonte; registre la incertidumbre de alineación y posición.
4. Alinee la regla horizontal para que el horizonte visible la cruce en dos puntos simétricos cerca de sus bordes, con el punto medio directamente delante del ojo en la dirección lateral.
5. Mida la distancia L entre esos cruces y conserve sus posiciones e incertidumbres.
6. En el punto medio, mida la elevación vertical con signo s desde el borde de medida de la regla horizontal al horizonte. Registre su incertidumbre, el instante y las condiciones del horizonte, incluidas las lecturas nulas o negativas.
7. Para h, D, L, s positivos, calcule $T = 4s(\sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D)/L^2$ y $R = h(\sqrt{1 + T^2} + 1)/T^2$. Evalúe cotas finitas de incertidumbre como en la sección 7; conserve los datos fuera del dominio sin asignarles un radio.
8. Repita con ajustes de las reglas registrados y condiciones comparables. Presente los residuos con signo, las restricciones atmosféricas, las comprobaciones realizadas y toda discrepancia que siga sin resolverse.

6 Ejemplo resuelto

Los números de esta sección son sintéticos. La elevación s se calculó con la relación directa (5) para un radio supuesto $R = 6371.0$ km, el radio medio de la Tierra. La elevación sin redondear es $1.774674087576960\ldots$ mm; se redondeó al múltiplo de 0.001 mm más próximo para imitar una lectura de regla. Este redondeo numérico no demuestra una capacidad de lectura. El ejemplo comprueba la

inversión y muestra su sensibilidad; no presenta una observación y, por construcción, no contiene refracción, desplazamientos del horizonte por olas o relieve ni errores de alineación.

Considere un observador hipotético en una cumbre costera mirando al horizonte marino, con una regla de un metro fijada a $D = 0.6000$ m y una segunda regla en su punto medio:

Magnitud	Símbolo	Valor
Altura del ojo sobre el mar	h	2000.0 m
Distancia del ojo al plano de las reglas	D	0.6000 m
Separación entre los cruces del horizonte	L	0.6000 m
Elevación en el punto medio	s	$1.775\ \text{mm} = 1.775 \times 10^{-3}$ m

Los cuatro valores se expresan en metros para este cálculo. Evaluando primero el término entre paréntesis de (7),

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} = 0.6708204\ \text{m}, \qquad \sqrt{D^2 + (L/2)^2} + D = 1.2708204\ \text{m}, \qquad L^2 = 0.360000\ \text{m}^2,$$

de modo que

$$T = \frac{4\,(1.775 \times 10^{-3})\,(1.2708204)}{0.360000} = 2.506340 \times 10^{-2},$$

lo que corresponde a una depresión del horizonte de $\delta = \arctan T = 1.4357^\circ$. Entonces $T^2 = 6.281741 \times 10^{-4}$ y $\sqrt{1 + T^2} = 1.0003140$, por lo que (10) da

$$R = \frac{2000.0\,(2.0003140)}{6.281741 \times 10^{-4}} = 6.368661 \times 10^6\ \text{m} = 6368.7\ \text{km}.$$

Este resultado está un 0.037% por debajo de los 6371.0 km supuestos, y toda la discrepancia procede de redondear s al múltiplo de 0.001 mm más próximo. El ejemplo también muestra por qué se prefieren (7) y (10) a sus equivalentes sin racionalizar: aquí $\sqrt{1 + T^2} - 1 = 3.1404 \times 10^{-4}$, de modo que el denominador de (9) es la diferencia de dos números que coinciden hasta la tercera cifra decimal, y esa coincidencia aumenta al disminuir T.

La sensibilidad del resultado a la lectura de la regla puede expresarse exactamente. Derivar (9), utilizar $R = h/(\sqrt{1 + T^2} - 1)$ para eliminar h y simplificar con $T^2 = (\sqrt{1 + T^2} - 1)(\sqrt{1 + T^2} + 1)$ da

$$\frac{\partial \ln R}{\partial \ln T} = -\left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + T^2}}\right). \tag{11}$$

Esta forma algebraicamente equivalente evita la resta de números casi iguales; no interviene ninguna aproximación. Como T es exactamente proporcional a s con D y L fijas, $\partial \ln R / \partial \ln s$ toma el mismo valor. Para la T de este ejemplo, (11) vale -1.99969. Que (11) tienda a -2 cuando $T \to 0$ es un límite, no una aproximación. Su importancia práctica se aprecia mejor recalculando exactamente el radio con lecturas próximas. Suponga, a modo ilustrativo, una incertidumbre de lectura alcanzada de ± 0.05 mm, aquí el 2.8% de s, con las demás entradas fijas. Esta capacidad supuesta no se ha demostrado para el montaje. Los extremos dan

$$s = 1.725\ \text{mm} \;\Rightarrow\; R = 6743\ \text{km}, \qquad s = 1.825\ \text{mm} \;\Rightarrow\; R = 6025\ \text{km},$$

un cambio de +5.8802% y −5.4035%, respectivamente, respecto del radio central inferido, o aproximadamente ±6%. Estos porcentajes utilizan los radios extremos sin redondear; un informe experimental debe conservar las cotas asimétricas. La altura interviene proporcionalmente, puesto que $\partial \ln R / \partial \ln h = 1$ exactamente. Con D y δ fijas, s crece con la separación real L entre los cruces. Aumentar L reduce la incertidumbre relativa de lectura si la incertidumbre absoluta de s permanece fija; las demás contribuciones siguen necesitando evaluación. Esa es la razón de elegir $L = D$ en el ejemplo.

Un pequeño cambio en la diminuta elevación puede producir un cambio relativo mayor en el radio inferido. El ejemplo muestra esa sensibilidad; no mide la exactitud real de lectura del instrumento.

7 Exactitud y efectos sistemáticos

7.1 La validación del instrumento sigue pendiente

No se han medido las incertidumbres de lectura y alineación alcanzadas por este montaje. La evaluación exacta de (5), con $R = 6371.0$ km y $D = L = 0.6000$ m, da las siguientes señales sintéticas:

Altura del ojo h	Elevación predicha s
1.7 m	0.0517361 mm
10 m	0.125479 mm
100 m	0.396800 mm
2000 m	1.7746741 mm

A $h = 1.7$ m, la señal predicha es comparable a la incertidumbre ilustrativa de lectura de 0.05 mm de la sección 6. Por tanto, el intervalo útil de alturas debe establecerse a partir de la incertidumbre alcanzada y de los efectos de la flexión de las reglas, el movimiento del ojo, la nivelación, la posición de la escala y la visibilidad del horizonte.

Una primera comprobación propuesta utiliza una esfera de radio medido independientemente, manteniendo las mismas definiciones de h, D, L, s y la relación directa exacta. Elija un intervalo objetivo para el radio, mida la calibración y la repetibilidad del montaje, y varíe D y la separación real L entre los cruces dentro del intervalo de uso previsto. Registre intervalos, pasos entre ajustes, repeticiones, casos límite y ajustes no probados. La concordancia en esta prueba controlada validaría el montaje únicamente en las condiciones ensayadas. Seguirían sin resolverse los efectos atmosféricos sobre un horizonte planetario. Aquí no se presenta tal validación.

7.2 Sensibilidades exactas y cotas finitas

Las cuatro longitudes medidas contribuyen al resultado. Escriba $q = \sqrt{D^2 + (L/2)^2}$ y $\gamma = 1 + 1/\sqrt{1 + T^2}$. Derivar (7) y utilizar (11) da las sensibilidades locales exactas

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln R}{\partial \ln h} &= 1, & \frac{\partial \ln R}{\partial \ln s} &= -\gamma, \\ \frac{\partial \ln R}{\partial \ln D} &= -\gamma \frac{D}{q}, & \frac{\partial \ln R}{\partial \ln L} &= \gamma \left(1 + \frac{D}{q}\right). \end{aligned} \tag{12}$$

Por ejemplo, la derivación logarítmica de $T = 4s(q + D)/L^2$ da $\partial \ln T / \partial \ln D = D/q$ y $\partial \ln T / \partial \ln L = -1 - D/q$; multiplicar por $\partial \ln R / \partial \ln T = -\gamma$ produce la última fila. Para la lectura redondeada de la sección 6, los coeficientes de (h, D, L, s) son $(1, -1.78857, 3.78826, -1.99969)$. Estas derivadas describen la respuesta local; las incertidumbres finitas deben evaluarse con la propia inversión exacta.

Denote la aplicación combinada (7)–(10) por $F(h, D, L, s)$. Para intervalos de entrada positivos que formen un dominio rectangular, con subíndices − y + para sus extremos inferior y superior, los signos de (12) se mantienen en todo el dominio. Por tanto, los extremos exactos son

$$\begin{aligned} R_{\min} &= F(h_-, D_+, L_-, s_+), \\ R_{\max} &= F(h_+, D_-, L_+, s_-). \end{aligned} \tag{13}$$

Las correlaciones pueden restringir las combinaciones posibles; la caja que las contiene proporciona entonces cotas conservadoras. En particular, L y s comparten el mismo borde de referencia y las mediciones de los cruces. Conserve esas dependencias cuando se conozcan. Si la s positiva permitida se acerca a cero con h, D, L positivos y fijos, la cota superior del radio diverge. Conserve también cualquier parte negativa del intervalo registrado. Estas cotas recogen la incertidumbre de entrada dentro del modelo indicado; por sí solas no acotan las desviaciones respecto de ese modelo.

7.3 Separar la refracción del radio sigue siendo un problema abierto

Una atmósfera puede modificar la depresión aparente del horizonte, y el cambio puede tener ambos signos. El efecto depende de las condiciones atmosféricas; adoptar un coeficiente de refracción cerca de la superficie no establece una corrección para una observación concreta (Young, s. f.). Queda por medir qué efecto domina la incertidumbre de este montaje.

Para entender por qué repetir los ajustes de las reglas no resuelve esta cuestión, sea δ_{app} la depresión aparente. Si la propagación entre el ojo y las reglas es recta y la depresión aparente es constante en los acimuts observados, el argumento de proyección de la sección 3 da

$$B_i = \frac{(L_i/2)^2}{\sqrt{D_i^2 + (L_i/2)^2} + D_i}, \qquad s_i = B_i \tan \delta_{\text{app}}. \tag{14}$$

Aquí i identifica un ajuste de las reglas y B_i es el factor geométrico racionalizado de elevación. Con altura y condiciones atmosféricas fijas, todos los cocientes s_i/B_i estiman el mismo escalar. La concordancia comprueba la proyección y la coherencia de las lecturas, pero no permite una separación independiente entre depresión geométrica y desplazamiento atmosférico.

Defina $\rho = \delta - \delta_{\text{app}}$, positiva cuando la atmósfera eleva el horizonte aparente. Sustituyendo en la inversión exacta de la depresión,

$$R = \frac{h \cos(\delta_{\text{app}} + \rho)}{1 - \cos(\delta_{\text{app}} + \rho)}, \qquad 0 < \delta_{\text{app}} + \rho < \pi/2. \tag{15}$$

Esta identidad está condicionada a ρ; no determina esa magnitud ni aporta un modelo atmosférico. Se necesita una restricción independiente sobre ρ para acotar el radio físico. Evalúe la expresión mediante (10) con $T = \tan(\delta_{\text{app}} + \rho)$ para evitar cancelaciones.

La sensibilidad puede ilustrarse sin adoptar un modelo de refracción. Partiendo de la depresión geométrica exacta para $R = 6371.0$ km y $h = 2000$ m, reducir la depresión aparente en exactamente 10 minutos de arco da un radio inferido con rayos rectos de 8155.16 km; aumentarla en el mismo ángulo da 5114.09 km. Son perturbaciones angulares sintéticas, no observaciones ni cotas de incertidumbre atmosférica. Moll (1931) presenta desviaciones de diez minutos de arco o más respecto de las depresiones tabuladas, pero ese informe no establece el desplazamiento del experimento propuesto. La concordancia con un radio conocido, incluida la comparación histórica de al-Bīrūnī, no mide independientemente la refracción.

Repetir los ajustes de las reglas permite comprobar la coherencia de las lecturas y de la proyección mientras se estima el mismo ángulo aparente del horizonte. Por sí solo, no separa el radio del planeta del efecto de la atmósfera.

7.4 Residuos con signo y resultados no resueltos

Para una esfera de radio $R_\star$ conocido de forma independiente, la tangente exacta de la depresión geométrica a la altura registrada h_i es $T_{\star,i} = \sqrt{h_i(2R_\star + h_i)}/R_\star$. Utilizando B_i de (14), defina el residuo de elevación con signo

$$r_{s,i} = s_i - B_i T_{\star,i}. \tag{16}$$

Un residuo positivo significa una elevación mayor que la predicha y, para lecturas positivas con las demás entradas fijas, un radio inferido menor. Cuando el radio es desconocido, las observaciones a la misma altura pueden comprobar la coherencia de $T_i = s_i/B_i$ con un valor común ajustado T. Presente el parámetro ajustado, su incertidumbre y el número de observaciones independientes. Invertir una sola lectura para obtener un radio y reproducirla utilizando ese mismo radio no constituye una prueba independiente del modelo.

Conserve las lecturas originales con signo, los instantes, la posición del ojo, las comprobaciones de alineación, las condiciones del horizonte y las dependencias entre medidas. Presente los residuos en unidades de longitud y las diferencias de radio inferido con sus signos. Investigue los cambios con D, L, la alineación y las condiciones de observación, incluidos los cruces por cero y los intervalos que alcanzan $s = 0$. Registre los intervalos y la resolución ensayados, el número de repeticiones y las regiones no probadas. Compruebe calibración, signos, redondeo, precisión numérica y supuestos físicos antes de atribuir un residuo a una causa. Una explicación propuesta debe dar cuenta de su magnitud, signo y condiciones. Toda discrepancia que siga sin resolverse es un resultado abierto y debe figurar entre los resultados principales, junto con las comprobaciones ya realizadas.

Este artículo no mide ni calcula trabajo o cambios de energía; no se ha evaluado un balance energético. Si un experimento presenta un cambio de energía inesperado, indíquelo entre los principales resultados abiertos y defina la frontera del sistema, todos los puertos de transferencia de energía y un intervalo medido $[t_0, t_1]$. Tomando positiva hacia el sistema la potencia de cada puerto, integre cada una por separado:

$$W_k = \int_{t_0}^{t_1} P_k(t)\,dt, \qquad r_E = E(t_1) - E(t_0) - \sum_k W_k. \tag{17}$$

Contabilice conmutaciones, discontinuidades e impulsos exactamente una vez, evalúe de forma independiente ambos estados de energía almacenada y cuantifique el error de integración y los residuos del modelo. No suponga energía almacenada constante a partir de un montaje estático. Presente por separado los cambios de energía almacenada y cualquier residuo inexplicado del balance, con magnitud, signo, condiciones y comprobaciones realizadas. La ecuación (17) especifica un protocolo para ese tipo de resultado; aquí no se aportan datos energéticos.

8 Relación con trabajos anteriores

Cyrulies (2025) presenta un experimento de curvatura del horizonte desde una altura conocida con mira giratoria, retículo y cámara; su instrumento y sus mediciones angulares difieren de las reglas fijas utilizadas aquí. Anteriormente, Lichtenstein y Suit (1967) probaron plantillas de horizonte calibradas

para estimar la altura sobre un cuerpo de radio conocido, el problema inverso relacionado. Una propuesta informal de skrutnizer (2022) también sugiere estimar el radio a partir de la altura y de la curvatura angular del horizonte sobre una regla; prueba que la idea se discutió antes, pero no es una fuente de las ecuaciones anteriores.

El método también se inscribe en la tradición más antigua de las mediciones de depresión. La inversión de al-Bīrūnī (8) permanece inalterada; lo que cambia es cómo se obtiene δ. Los medidores de depresión utilizados en navegación la leen directamente con un prisma y una escala de sextante (Moll 1931), mientras que las dos reglas la infieren a partir de longitudes. Esto elimina la necesidad de una escala angular calibrada a costa de requerir D. Bislin (s. f.) calcula una curvatura angular relacionada y una longitud de arco correspondiente, con refracción ajustable. Su definición del descenso indicado es $p = v\psi$, donde v es la distancia del ojo al horizonte y ψ el descenso angular; no es directamente la longitud s en el plano de las reglas. El arco es una convención para expresar un ángulo como longitud y no establece una sustitución circular del horizonte proyectado.

Para rayos extremos correspondientes en el plano vertical actual, ψ es el ángulo entre el rayo central del horizonte y el rayo dirigido al punto medio de la cuerda entre los extremos. Ese punto medio tiene coordenadas $(0, D, z_e)$, por lo que su depresión es $\arctan(-z_e/D)$. La conversión exacta, deducida aquí a partir de (4), es

$$\begin{aligned} \psi &= \arctan\left(T\frac{\sqrt{D^2+a^2}}{D}\right) - \arctan T, \\ s &= D\big[\tan(\delta+\psi) - \tan\delta\big]. \end{aligned} \tag{18}$$

Esto identifica el observable relacionado sin igualar p con s ni v con D. El modelo de Bislin calcula en sentido directo a partir de un radio supuesto; el presente método invierte las cuatro longitudes medidas para obtener R bajo los supuestos indicados.

Estos antecedentes establecen tanto el principio de medida como la geometría proyectada. Aquí se presenta una implementación explícita con dos reglas y una inversión exacta en términos de h, D, L y s. Una búsqueda bibliográfica no localizó esa combinación completa, pero no encontrar un montaje en una búsqueda no demuestra su originalidad histórica.

9 Conclusión

La precisión del instrumento, la separación del desplazamiento atmosférico y el radio geométrico, y la investigación de discrepancias persistentes con signo siguen siendo las preguntas experimentales abiertas. Aquí no se han establecido observaciones de campo ni una incertidumbre instrumental alcanzada. Un experimento controlado con una esfera puede comprobar el montaje; una observación planetaria requiere además una restricción atmosférica independiente. Repetir los ajustes de las reglas no proporciona por sí solo esa restricción.

Para una superficie esférica y rayos rectos, las longitudes medidas h, D, L, s determinan R exactamente mediante (7) y (10). El horizonte proyectado es una hipérbola, el álgebra no requiere un desarrollo para ángulos pequeños y el ejemplo sintético comprueba la inversión. Las cotas finitas y el protocolo de residuos hacen explícitas las próximas pruebas experimentales. Presente toda discrepancia que sobreviva a esas comprobaciones como un resultado abierto, con su signo, magnitud, condiciones e incertidumbres restantes.

Referencias

1. Cyrulies, E. E. (2025). The relationship between earth size and horizon curvature: its determination with a device built for a distance learning class. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, **47**. Publicado el 6 de octubre de 2025. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0275. Artículo en español; título en inglés proporcionado por la revista.
2. Bislin, W. (s. f.). Finding the curvature of the Earth y la herramienta adjunta Advanced Earth Curvature Calculator. *walter.bislins.ch*. Recurso web creado el 27 de agosto de 2019. Véase también Calculating left-right Horizon Drop (17 de febrero de 2020), especialmente la ecuación (10).
3. Howe, A. R. (2019, 22 de diciembre). A Challenge to Flat Earthers. *Science Meets Fiction*. Entrada de blog.
4. Kinlen, P. (2017, 27 de noviembre). Photographing the horizon. *A bit of maths*. Entrada de blog.
5. Lichtenstein, J. H., y Suit, W. T. (1967). An experimental investigation of two visual methods of altitude determination. NASA TM X-1392, Langley Research Center.
6. Lynch, D. K. (2008). Visually discerning the curvature of the Earth. *Applied Optics*, **47**(34), H39–H43. doi:10.1364/AO.47.000H39.
7. Moll, E. (1931). Measurement of the dip of the horizon. *The International Hydrographic Review*, **VIII**(1). Traducción de una conferencia impartida en el Verein Deutscher Seeschiffer, Hamburgo, el 3 de octubre de 1906.
8. skrutnizer (2022, septiembre). Comment on estimating radius with a ruler and horizon curvature. Reddit, r/flatearth. Discusión informal en línea.
9. Sparavigna, A. C. (2013). The Science of al-Bīrūnī. *International Journal of Sciences*, **2**(12), 52–60. doi:10.18483/ijSci.364. arXiv:1312.7288.
10. Young, A. T. (s. f.). Dip of the Horizon. Sitio web de astronomía de San Diego State University.

Fuentes web consultadas el 9–10 de septiembre de 2026; las comparaciones con Bislin, Kinlen, Sparavigna y Young se revisaron de nuevo el 27 de septiembre de 2026.